

2024 年 HBU 「概率论 & 数理统计」期中试题

课程信息: 理学院/A0714030

解析提供: 幻想大白

授课教师: 大学数学教学团队

TeX 排版: Izumi Sakai



1 选择题 (每题 3 分, 共 30 分)

❑ **PROBLEM 1.** 以 A 表示“甲种产品合格, 乙种产品合格”, 则其对立事件 $\bar{A}$ 为

- A. 甲种产品不合格, 乙种产品合格
B. 甲、乙两种产品均不合格
C. 甲种产品合格、乙种产品不合格
❑ 甲种产品不合格或乙种产品不合格

❑ **SOLUTION.** 设甲、乙产品合格为 A_1, A_2 . $A = A_1 \cup A_2$. $\bar{A} = \overline{A_1 \cup A_2} = \bar{A}_1 \cup \bar{A}_2$. 所以 D 选项正确.

❑ **PROBLEM 2.** 设 A, B, C 为三个随机事件, 则 A, B, C 至少有一个不发生的概率为

- A. $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$
❑ $\overline{ABC}$
C. $A \cup B \cup C$
D. ABC

❑ **SOLUTION.** A, B, C 至少一个不发生为 $\bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C} = \overline{ABC}$.

❑ **PROBLEM 3.** 设 A, B 为相互独立的随机事件, $P(\bar{A}B) = 3P(A)P(B) > 0$, 则 $P(A|B) =$

- A. 1
B. 1/2
C. 1/3
❑ 1/4

❑ **SOLUTION.** $P(\bar{A}B) = P(B) - P(A)P(B) = 3P(A)P(B)$, 所以 $P(B) = 4P(AB)$, $P(A|B) = P(AB)/P(B) = 1/4$.

❑ **PROBLEM 4.** 设 $F_1(x), F_2(x)$ 分别为随机变量 X_1 和 X_2 的分布函数. 为使 $aF_1(x) - bF_2(x)$ 为某一随机变量的分布函数, 则在下列给出的各组数值中应取

- A. $a = 1/3, b = 1/3$
B. $a = -1/2, b = 3/2$
❑ $a = 2/5, b = -3/5$
D. $a = 1/2, b = -3/2$

❑ **SOLUTION.** 若 $F_1(x), F_2(x), \dots, F_n(x)$ 都是分布函数, 当 $k_i \geq 0$ 且 $\sum k_i = 1$ 时, $\sum_{k=1}^n k_i F_i(x)$ 也是分布函数.

❑ **PROBLEM 5.** 设连续型随机变量 X 的概率密度函数和分布函数分别为 $f(x)$ 和 $F(x)$. 则根据 $f(x)$ 和 $F(x)$ 的性质, 下列说法正确的是

- ❑ $f(x)$ 可以是偶函数
B. $f(x)$ 可以是奇函数
C. $F(x)$ 可以是偶函数
D. $F(x)$ 可以是奇函数

❑ **SOLUTION.** 由 $f(x)$ 的性质 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$, 若 $f(x)$ 为奇函数, 则 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 0$, 所以 B 选项错误. 由 $F(x)$ 的性质 $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$, $F(x)$ 不可能为奇函数或偶函数.

❑ **PROBLEM 6.** 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 分别服从参数为 $-\frac{1}{2}$ 和 $\frac{1}{2}$ 的指数分布 (指数分布密度函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}, \theta \text{ 为参数}), \text{ 则 } P\{X > Y\} =$$

- A. 1/2
B. 1/6
C. 2/5
❑ 3/5

❑ **SOLUTION.** 参考 Problem 19. $P\{X > Y\} = 3/(2+3) = 3/5$.

❑ **PROBLEM 7.** 设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)$, $x \in \mathbb{R}$. 令 $Y = 1 - 2X$, 则 Y 的概率密度 $f_Y(y)$ 为

- A. $-2f_X\left(1 - \frac{y}{2}\right)$ ☒ B. $\frac{1}{2}f_X\left(\frac{1-y}{2}\right)$ C. $2f_X(1 - 2y)$ D. $-\frac{1}{2}f_X\left(-\frac{1-y}{2}\right)$

❑ **SOLUTION.** $F_Y(y) = P(1 - 2X \leq y) = P\left(X \geq \frac{1-y}{2}\right) = \int_{(y-1)/2}^{+\infty} f_X(x) dx$. $f_Y(y) = F'_Y(y) = \frac{1}{2}f_X\left(\frac{1-y}{2}\right)$.

❑ **PROBLEM 8.** 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 则随着 $\sigma > 0$ 减少, 概率 $P\{|X - \mu| > \sigma\}$

- A. 单调减少 B. 单调增加 ☒ C. 保持不变 D. 减少或增加不确定

❑ **SOLUTION.** $P(|x - \mu| > \sigma) = P\left(\frac{|x - \mu|}{\sigma} > 1\right) = \Phi(1)$, 所以概率 $P\{|X - \mu| > \sigma\}$ 保持不变.

❑ **PROBLEM 9.** 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 服从相同的分布, 且 X 的分布函数为 $F(x)$, 则 $Z = \max(X, Y)$ 的分布函数为

- ☒ A. $F^2(x)$ B. $F(x)F(y)$ ☒ C. $F^2(z)$ D. $1 - [1 - F(z)]^2$

❑ **SOLUTION.** $F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{\max\{X, Y\} \leq z\} = P\{X \leq z, Y \leq z\} = P\{X \leq z\}P\{Y \leq z\} = F(x)F(y) = F^2(x)$.

❑ **PROBLEM 10.** 设随机变量 (X, Y) 在单位圆内服从均匀分布, 其概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} C, & x^2 + y^2 < 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$, 则 $C =$

- A. 1 B. 2 C. π ☒ D. $1/\pi$

❑ **SOLUTION.** 二维随机变量在区域 $D: x^2 + y^2 < 1$ 服从均匀分布, 所以 $C = 1/S = 1/\pi$.

2 填空题 (每题 3 分, 共 15 分)

❑ **PROBLEM 11.** 甲口袋有 5 个白球、3 个黑球, 乙口袋有 4 个白球、6 个黑球, 从两口袋中任取一球, 取到的两个球颜色相同的概率为 19/40.

❑ **SOLUTION.** $P = \frac{5}{8} \times \frac{4}{10} + \frac{3}{8} \times \frac{6}{10} = \frac{19}{40}$.

❑ **PROBLEM 12.** 设 $S = \{x | 0 \leq x \leq 2\}$, $A = \{x | \frac{1}{2} < x \leq 1\}$, $B = \{x | \frac{1}{4} \leq x < \frac{2}{3}\}$, 则 $\overline{A \cap B} = \underline{\{x | \frac{1}{4} \leq x \leq 1\}}$.

❑ **SOLUTION.** $\overline{A \cap B} = A \cup B = \{x | 1/4 \leq x \leq 1\}$.

❑ **PROBLEM 13.** 设随机变量 X 的分布律为 $P\{X = k\} = A(2 + k)^{-1}$, $k = 0, 1, 2$, 则常数 $A = \underline{2/13}$.

❑ **SOLUTION.** $\sum_{k=0}^2 P\{X = k\} = \frac{1}{2}A + \frac{1}{3}A + \frac{1}{4}A = 1$, $A = \frac{12}{13}$.

❑ **PROBLEM 14.** 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \frac{1}{3\sqrt{2\pi}} e^{-(x+1)^2/18}$, $x \in \mathbb{R}$, 则 $Y = \underline{(x+1)/3} \sim N(0, 1)$.

❑ **SOLUTION.** 由正态分布概率密度函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}$ 得 $\mu = -1$, $\sigma = 3$. 所以 $Y = (x - \mu)/\sigma = (x + 1)/3 \sim N(0, 1)$.

❑ **PROBLEM 15.** 设 (X, Y) 为二维连续型随机变量, 则 $P\{X = Y\} = \underline{0}$.

❑ **SOLUTION.** 二维连续型随机变量落在它平面区域内任意一条直线或曲线上概率均为 0.

3 计算题 (共 49 分)

■ **PROBLEM 16** (本题 5 分). 根据美国的一份资料显示, 在美国总的来说患肺癌的概率约为 0.1%, 在人群中 20% 是吸烟者, 他们患肺癌的概率约为 0.4%, 利用全概率公式求不吸烟者患肺癌的概率是多少?

■ **SOLUTION.** 令“患肺癌事件”为 A , B_1, B_2 分别表示吸烟者和不吸烟者. 则 $P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2)$. 又 $P(A) = 0.1\%$, $P(A|B_1) = 0.4\%$, $P(B_1) = 20\%$, $P(B_2) = 80\%$. 代入得 $P(A|B_2) = 0.025\%$.

■ **PROBLEM 17** (本题 10 分). 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ ax^2, & 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$.

1. 求 a 的值.

2. 求 X 的密度函数 $f(x)$.

3. 求 $P\{0.3 < X < 0.7\}$.

■ **SOLUTION.**

$$1. \lim_{x \rightarrow 1^+} F(x) = F(1), \text{ 即 } 1 = F(1) = ax^2|_{x=1} = a. \quad 2. f(x) = F'(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

$$3. P\{0.3 < x < 0.7\} = F(0.7) - F(0.3) = 0.7^2 - 0.3^2 = 0.4.$$

■ **PROBLEM 18** (本题 12 分). 设 X, Y 是相互独立的随机变量, 其密度函数分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}, f_Y(y) = \begin{cases} \beta e^{-\beta y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

其中常数 $\alpha > 0, \beta > 0$. 定义随机变量 $Z = \begin{cases} 1, & \text{当 } X \leq Y \\ 0, & \text{当 } X > Y \end{cases}$.

1. 求条件概率 $f_{X|Y}(x|y)$.

2. 求 Z 的分布律.

3. 求 Z 的分布函数.

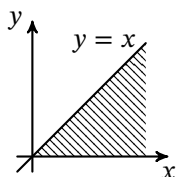
■ **SOLUTION.**

$$1. \text{ 由于 } X, Y \text{ 独立, 所当 } y > 0 \text{ 时, } f_{X|Y}(x, y) = f_X(x) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}.$$

$$2. f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) = \begin{cases} \alpha \beta e^{-\alpha x} e^{-\beta y}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{else} \end{cases}. \text{ 积分区域 } D: \{0 < x < +\infty, 0 \leq x \leq y\}.$$

$$P\{X > Y\} = \iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^{+\infty} \alpha e^{-\alpha x} dx \int_0^x \beta e^{-\beta y} dy = \frac{\beta}{\alpha + \beta}$$

$$P\{X < Y\} = 1 - P\{X > Y\} = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}$$



	Z	0	1
P		$\frac{\beta}{\alpha + \beta}$	$\frac{\alpha}{\alpha + \beta}$

$$3. F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = \begin{cases} 0, & z < 0 \\ \frac{\beta}{\alpha + \beta}, & 0 \leq z < 1 \\ 1, & z \geq 1 \end{cases}$$

■ **PROBLEM 19** (本题 12 分). 抛一枚硬币 3 次, X, Y 分别表示出现 H 的次数和出现 H, T 次数差的绝对值.

1. 求 (X, Y) 的分布律. 2. 求分布函数 $F(2.5, 1.5)$ 值. 3. 问 X 和 Y 是否相互独立, 并说明理由.

■ **SOLUTION.**

1.

$Y \backslash X$	0	1	2	3
1	0	3/8	3/8	0
3	1/8	0	0	1/8

$$2. F(2.5, 1.5) = P\{X = 1, Y = 1\} + P\{X = 2, Y = 1\} = 3/4.$$

$$3. P\{X = 0, Y = 1\} \neq P\{X = 0\}P\{Y = 1\}, X, Y \text{ 不相互独立.}$$

■ **PROBLEM 20** (本题 10 分). 设随机变量 X 与 Y 的联合分布律如右侧图表所示.

1. 求 p . 2. 求 $P\{X < 1 | Y = 2\}$.
3. 求 $P\{X = 2Y\}$. 4. 求 $Z = X + Y$ 的分布函数.

$Y \backslash X$	0	1	2
0	1/4	0	1/4
1	0	p	0
2	1/12	0	1/12

■ **SOLUTION.**

1. $1/4 + 1/4 + p + 1/12 + 1/12 = 1, p = 1/3$.
2. $P\{X < 1 | Y = 2\} = P\{X < 1, Y = 2\} / P\{Y = 2\} = 1/2$.
3. $P = P\{X = 0, Y = 0\} + P\{X = 2, Y = 1\} = 1/4$.

4. 若保留 $X + Y = 1, 3$, 扣 1 分.

Z	P
0	1/4
2	2/3
4	1/12

$$F_{X+Y}(z) = \begin{cases} 0, & z < 0 \\ 1/4, & 0 \leq z < 2 \\ 11/12, & 2 \leq z < 4 \\ 1, & z \geq 4 \end{cases}$$

■ **PROBLEM 21** (本题 6 分). 设随机变量 X, Y 相互独立, 且 $X \sim \pi(\lambda_1), Y \sim \pi(\lambda_2)$. 证明: $X + Y \sim \pi(\lambda_1 + \lambda_2)$.

■ **SOLUTION.** Proof. $X \sim \pi(\lambda_1), Y \sim \pi(\lambda_2)$ 相互独立, $P\{X = k\} = \frac{e^{-\lambda_1} \lambda_1^k}{k!}, P\{Y = l\} = \frac{e^{-\lambda_2} \lambda_2^l}{l!}, k, l = 0, 1, 2, \dots$.
 $X + Y$ 所有能取的值为 $n = 0, 1, 2, 3, \dots$. 所以

$$\begin{aligned} P\{X + Y = n\} &= \sum_{k=0}^n P\{X = k\}P\{Y = n - k\} = \sum_{k=0}^n \frac{e^{-\lambda_1} \lambda_1^k}{k!} \frac{e^{-\lambda_2} \lambda_2^{n-k}}{(n-k)!} \\ &= \frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}}{n!} \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} \lambda_1^k \lambda_2^{n-k} = \frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}}{n!} \sum_{k=0}^n C_n^k \lambda_1^k \lambda_2^{n-k} = \frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} (\lambda_1 + \lambda_2)^n}{n!} \end{aligned}$$

即 $X + Y \sim \pi(\lambda_1 + \lambda_2)$. ■